

Academia de Ciências sociais e Tecnologias(Acite)

Disciplina de Crescimento e desenvolvimento económico

Exame de avaliação Compreensiva

Professores José Marcolino e Lucombo J. Luveia

Data do início do exame: 27/7/2025 as 20h00

Entrega: até Segunda feira dia 4/8/25 as 23h00) através dos emails dos prof. José Marcolino e Lucombo J. Luveia (luveia@hotmail.com) ou carregar directamente no portal lucombo.luveia.com na disciplina de crescimento e desenvolvimento económico ou fazer arranjo para entrega física na Acite na sala dos professores num envelope selado.

OBS: O exame tem 6 perguntas opcionais no fim para os alunos que pretendem melhorar ou reforçar as suas notas. A resolução dessas perguntas contribuirá igualmente para avaliação contínua.

Iª parte (teórica 10 pontos)

Escolher todas as resposta correcta e marcar com X ou com V

1. Qual é a diferença entre Crescimento económico e Desenvolvimento económico? (0.5 ponto)

a) crescimento económico refere-se ao aumento da produção de bens e serviços de uma economia, geralmente medido pelo Produto Interno Bruto (PIB). Já o desenvolvimento económico é um conceito mais amplo, que envolve não apenas o crescimento económico, mas também mudanças estruturais na sociedade, como melhorias na educação, saúde, distribuição de renda e qualidade de vida da população.

b) o crescimento económico não é parte do desenvolvimento económico. Uma economia pode crescer sem necessariamente se desenvolver, e o desenvolvimento económico não deve necessariamente implicar crescimento económico.

c) o crescimento econômico é uma parte do desenvolvimento econômico. Uma economia pode crescer sem necessariamente se desenvolver, mas o desenvolvimento econômico geralmente implica em crescimento econômico.

d) Todas as respostas acima estão correctas

2. O que é crescimento económico? (0.5 ponto)

a) É um aumento quantitativo da atividade econômica, medido pelo aumento do PIB.

b) Foca no aumento da produção, consumo e renda.

c) Pode ocorrer sem necessariamente levar a melhorias na qualidade de vida da população.

d) Exemplos: aumento da produção industrial, aumento das exportações, aumento do investimento.

e) Todas as respostas acima

3. O conceito de desenvolvimento económico implica (0.5 ponto)

a) É um conceito mais amplo, que inclui o crescimento econômico, mas também mudanças qualitativas na sociedade.

b) Envolve melhorias em áreas como educação, saúde, distribuição de renda, igualdade social e sustentabilidade.

c) Busca o bem-estar da população e a melhoria da qualidade de vida.

d) Exemplos: redução da pobreza, aumento da expectativa de vida, melhoria do acesso à educação, diminuição da desigualdade social.

e) Todas as respostas acima

4. No modelo de Solow como o aumento na taxa de poupança afecta o crescimento económico? (0.5 ponto)

a) Uma taxa maior da taxa de poupança não afecta permanentemente a taxa de crescimento no Modelo de Solow. No entanto, uma taxa maior de poupança resulta em um maior stock de capital e maior nível de produto no estado estacionário.

b) Uma taxa maior da taxa de poupança afecta permanentemente a taxa de crescimento no Modelo de Solow.

c) Todas as respostas acima.

5. Como um aumento na taxa do crescimento populacional afecta o crescimento económico no modelo de Solow ? (0.5 ponto)

a) No modelo de Solow, o aumento na taxa de crescimento da população aumenta a taxa agregada de crescimento do produto, mas não tem um efeito permanente na taxa de crescimento do produto per capita. Um aumento na taxa de crescimento da população diminui o nível per capita do produto no estado estacionário.

b) No modelo de Solow, o aumento na taxa de crescimento da população não aumenta a taxa agregada de crescimento do produto, e não tem um efeito sobre a taxa de crescimento do produto per capita.

6. É possível para uma economia continuar a crescer para sempre apenas com base na acumulação do capital(0.5 ponto)

a) Verdadeiro

b) Falso

7. O que explica o crescimento do PIB per capita a longo prazo? (0.5 ponto)

a) . Crescimento do trabalho, capital e tecnologia.

b) Crescimento do trabalho, inflação e tecnologia.

c) Crescimento da tecnologia, inflação e desemprego

d) Nenhuma das respostas acima

e) a, b e c.

f) a e b somente.

8. Porque países como EUA, Alemanha e Japão parecem estar a convergir ao mesmo nível de PIB per capita? (0.5 ponto)

- a) Esses países tem tecnologias semelhantes e estão a convergir em stock de capital per capita semelhante.
- b) Esses países tem PIBs semelhantes e estão a convergir em stock de capital per capita semelhante.
- c) Esses países tem população semelhante e estão a convergir em stock de capital per capita semelhante.
- d) Todas as respostas acima.
- e) Nenhuma das respostas acima.

9. Porque todos os países não convergem ao mesmo nível de PIB per capital a semelhança dos EUA, Japão e Alemanha? (0.5 ponto)

- a) Alguns países parece terem diferentes níveis de tecnologia. Esse nível de tecnologia inclui factores como estabilidade política, sistema legal, direitos de propriedade e habilidade de implementar contratos entre outros.
- b) Alguns países parece terem diferentes níveis de capital. Esse nível de capital inclui factores como estabilidade política, sistema legal, direitos de propriedade e habilidade de implementar contratos entre outros.
- c) Alguns países parece terem populações semelhantes.
- d) Todas as respostas acima.
- e) Nenhuma das respostas acima.

10. Três fontes de crescimento económico são: Crescimento populacional, Acumulação do capital e Progresso tecnológico: Quais destes factores pode contribuir fortemente para o crescimento económico no período de transição para o equilíbrio de longo prazo (Estado estático ou estacionário) Explique e forneça alguns exemplos. (0.5 ponto)

- a) Ambos acumulação de capital e progresso tecnológico podem contribuir para o crescimento do PIB durante o período de transição para o equilíbrio de longo prazo (Estado estático), com acumulacao de capital a jogar um papel particularmente importante. Um dos exemplos è o crescimento económico experimentado pelo Japao e Alemanha após segunda guerra mundial.

b) A acumulação de capital pode contribuir para o crescimento do PIB durante o período de transição para o equilíbrio de longo prazo (Estado estacionário). Um dos exemplos é o crescimento económico experimentado por Angola, Rwanda e Sudão do Sul após segunda guerra mundial.

c) O progresso tecnológico podem contribuir para o crescimento do PIB durante o período de transição para o equilíbrio de longo prazo (Estado estacionário). Um dos exemplos é o crescimento económico experimentado pelo Timor Leste e Lesoto após segunda guerra mundial.

d) Todas as respostas acima.

11. Quais factores podem contribuir para o contínuo crescimento do produto per capita uma vez que o equilíbrio no longo prazo (estado estacionário) é alcançado? (0.5 ponto)

a) Uma vez alcançado o equilíbrio de longo prazo (estado estacionário), apenas o progresso tecnológico pode sustentar o crescimento económico em termos per capita. A acumulação do capital será insuficiente porque o produto marginal do capital cai à medida que mais capital é adicionado e eventualmente cai para abaixo do crescimento da depreciação do capital que resulta de um maior stock de capital. Uma maior taxa de crescimento da população poderia atrasar o alcance do equilíbrio (o estado estacionário) e causar o nível do produto per capita cair ainda mais quando o estado estacionário é alcançado.

b) Uma vez alcançado o equilíbrio de longo prazo (estado estacionário), apenas a acumulação do capital pode sustentar o crescimento económico em termos per capita. O progresso tecnológico será insuficiente porque o produto marginal da tecnologia cai à medida que mais tecnologia é inventada.

c) Uma vez alcançado o equilíbrio de longo prazo (estado estacionário), apenas uma maior taxa de crescimento da população pode sustentar o crescimento económico em termos per capita. O progresso tecnológico será insuficiente porque o produto marginal da tecnologia cai à medida que mais tecnologia é inventada.

d) Todas as respostas acima.

e) Nenhuma das respostas acima.

13) Segundo Schumpeter, o deslocamento no equilíbrio original causado pelas inovações ocorre de modo irreversível e descontínuo ou seja, as novas combinações de factores produtivos levam à destruição da condição anterior e à criação de novas condições de produção, que o autor chama de “destruição criativa.” Como exemplo de inovações que catalisam esse processo, Schumpeter cita: (**0.5** ponto)

- (a) Introdução de novos produtos,
- (b) Novos métodos de produção,
- (c) A abertura de novos mercados, inclusive externos,
- (d) Novas fontes de matérias-primas e
- e) Novas estruturas organizacionais na indústria, **com oligopólios competitivos.**
- f) todas as respostas acima.
- g) Nenhuma das respostas esta certa.

14) A economia schumpeteriana move-se de forma cíclica em quatro fases conforme a ordem (0.5 ponto):

- a) ascensão, recessão, depressão e recuperação**
- b) recessão, depressão, ascensão, e recuperação**
- c) depressão, recessão, ascensão, e recuperação**
- d) ascensão, depressão, recessão,, e recuperação**
- e) Nenhuma das respostas acima.**

15. As cinco etapas de desenvolvimento segundo Rostow são as seguintes em ordem(0.5 ponto):

- a) Sociedades tradicionais, a pre condições para o arranque ou decolagem(fase de transição), a Fase de arranque ou take-off, a marcha para maturidade, a era do consumo em massa.
- b) Sociedades tradicionais, a recessão, a pre condições para o arranque ou decolagem, a fase de transicao, a Fase de arranque ou take-off, a marcha para maturidade.

- c) a Sociedades tradicionais, a recessão, a pre condições para o arranque ou decolagem, a fase de transição, a Fase de arranque ou take-off, a era do consumo em massa.
- d) Sociedades tradicionais, a Fase de arranque ou take-off , a pre condições para o arranque ou decolagem(fase de transição), a marcha para maturidade, a era do consumo em massa.
- e) Sociedades tradicionais, a Fase de arranque ou take-off, a marcha para maturidade, a pre condicoes para o arranque ou decolagem(fase de transicao), a era do consumo em massa.
- f) Nenhuma das respostas acima.

16) Sobre os modelos de AK e Harrod-Domar responder (0.5 ponto):

- a) AK tiveram como precursor o modelo de Harrod-Domar.
- b) O modelo de Harrod-Domar assume que a função de produção agregada tem coeficientes fixos.
- c) O modelo AK resulta na função do tipo $Y = F(K, L)$ na qual a produção marginal do capital não é constante a A.
- d) respostas a e b.
- e) respostas a e c).
- d) respostas b e c)
- e) Nenhuma das respostas.

17) Sobre o Modelo de Frankel (0.5 ponto):

- a) Para incorporar o crescimento sustentavel em produto per capita do modelo de Solow-Swan, Frankel procurou combinar os aspectos positivos dos modelos de Solow-Swan e do Harrod-Domar ao procurar incorporar o crescimento sustentavel da producao per capita.
- b) Frankel construiu o modelo que incorpora a competição perfeita que prevê a substituição dos factores de produção (função de produção de cobb-douglas) e emprego total dos factores de produção, mas que ao mesmo tempo gera uma taxa de crescimento dependente da taxa de poupança.

c) Semelhante a Arrow, Frankel também criou o seu modelo tendo como fundação o “learning by doing” ou aprender pela prática, mas adotou uma função de produção que não requer coeficientes fixos.

d) η denota o expoente positivo que reflecte a extensão da externalidade de conhecimento produzido entre as firmas.

e) Tal como no Solow-Swan e Harrod-Domar, o modelo assume taxa de desenvolvimento constante.

f) a, b, c, d

g) a, b, c, d, e.

e) Nenhuma das respostas acima.

18. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador que mede o progresso de um país em três dimensões básicas: saúde, educação e renda. Ele foi criado para complementar o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, oferecendo uma visão mais abrangente do desenvolvimento de uma nação, além do aspecto econômico (0.5 ponto).

a) Verdadeiro

b) Falso

IIª parte (exercício prático 11 pontos)

1. Modelo de Solow (2 pontos)

Um país tem os seguintes elementos

I (investimento) = 1000

$K = 10000$

$L = 500$

$N = 5\%$

a) Calcula **capital intensivo**, o **aumento da população**, a ampliação do capital e o aprofundamento do capital e interprete (0.5)

- b) Calcule o aprofundamento do capital per capita, a poupança per capita, investimento per capita e a ampliação do capital per capita(0.5)
- c) Expressa a dinâmica do modelo do Solow na forma intensiva ou per capita e sua expressão gráfica. Explique cada um dos elementos que fazem parte da equação(0.5)
- d) o que representa o estado estacionário? Explique (0.5).

2. Considere o seguinte jogo estático de informação perfeita. (2 pontos)

Dois grupos de caçadores vão caçar veado. Mas estão cientes de que não sendo seu desejo, durante a caça poderão deparar-se com lebre e poderão ter que caçá-los se passar por eles. Assumimos a situação que se um grupo tiver sucesso em caçar, não se importa se o outro grupo vai ter ou não sucesso uma vez que a presa pode fugir. Nesse caso, os dois grupos de caçadores devem decidir se caçam veado ou lebre. Há seguintes possíveis situações:

- Se ambos decidirem caçar veado, os dois vão pegar apenas um veado e partilhar entre eles.
- Se ambos decidirem caçar lebre, cada grupo vai pegar um lebre.
- Se um caçar veado, enquanto o outro caça lebre, o primeiro vai pegar nada enquanto que o segundo vai matar lebre ou vice versa.
- Cada um dos caçadores (grupo) prefere metade do veado do que um lebre inteiro.
- Um veado vale 8 úteis enquanto que um lebre vale 2 úteis.

O jogo pode ser colocado nos seguintes termos:

- Os dois grupos de caçadores consideram-se **jogadores (jogador 1 e jogador 2)**
- Cada jogador tem escolhas entre duas **estratégias**: Caçar veado ou caçar lebre.
- A recompensa pelas suas escolhas são a presa (veado ou lebre): Por exemplo, um veado equivale a **8 úteis**, um lebre vale **2 úteis**. **Ou seja**, quando os dois caçam veado, se tiverem sucesso tem uma recompensa de **4 úteis cada**. O jogador que caça lebre ganha como recompensa **2 úteis**. O jogador que tenta caçar veado sozinho tem **0 util de recompensa**.

- a) Representa o jogo em forma estratégica (normal ou matriz) (0.5)

- b) Resolva usando o método de iteração usando a estratégia dominada. Qual é o equilíbrio? (0.5)
- c) Encontre o equilíbrio de Nash (0.5)
- d) Interprete os resultados em b e c. (0.5)

3. Considere um sector com duas empresas (firmas), 1 e 2, ambas produzindo um produto homogêneo. O custo total da empresa 1 é $c_1 = 5q_1$ e o custo total da empresa 2 é $c_2 = 0.5q_2^2$. A demanda é dada pela função $P = 100 - 0.5Q$ em que $Q = q_1 + q_2$ (3 pontos)

- a) Considerando que as duas empresas competem pela quantidade e escolhem as suas quantidades em simultâneo, expresse as funções reacções de cada empresa (firma). (1 ponto)
- b) Calcule as quantidades de equilíbrio (Nash Equilíbrio), preço de equilíbrio, e os lucros de cada firma. (0.5 ponto)
- c) Considere agora que a empresa/firma 1 escolhe primeiro a sua quantidade enquanto que a empresa /firma 2 observa a escolha da firma 1 antes de escolher a sua quantidade. Calcule as quantidades de equilíbrio (Stackelberg), o preço e o lucro de cada empresa. (1 ponto)
- d) Agora suponha que a empresa 2 escolhe primeiro a sua quantidade enquanto a empresa 1 observa, calcule as quantidades, o preço e os lucros de equilíbrio. (0.5)

4. Considere o jogo no exercício 1. Considere agora um jogo dinâmico em que um grupo caça primeiro e somente depois o outro grupo decide caçar. (2 pontos)

- a) Se o segundo jogador não sabe da escolha do primeiro jogador, represente o jogo em forma extensiva (árvore) incluindo as recompensas. Como pode comparar-se essa opção com o jogo estático? (1 ponto)
- b) Se o segundo jogador sabe da escolha do primeiro jogador, represente o jogo em forma extensiva incluindo as recompensas. (1 ponto).

5. Considere duas empresas/firmas que produzem bens homogêneos e em simultâneo e competem em preços. Assumindo que o custo total da empresa 1 é $c_1(q_1) = 10q_1$ e o da empresa 2 é $c_2(q_2) = 20q_2$.

- a) Encontre o equilíbrio de Nash e explique o resultado (Bertrand). (1 ponto)
- b) Agora se as duas firmas tem o mesmo custo maginal = 20, encontre o Nash Equilibrio. (1 ponto)

III. Pontos extra (opcional) (4 pontos total)

1. O Índice de Gini é uma medida estatística que quantifica o grau de desigualdade na distribuição de renda ou riqueza em uma determinada população. Ele varia de 0 a 1 (ou de 0 a 100, dependendo da forma como é apresentado), onde 0 representa a perfeita igualdade (todos têm a mesma renda) e 1 (ou 100) representa a desigualdade máxima (uma pessoa possui toda a renda, enquanto as outras não têm nada). (1 ponto)

- a) O índice é derivado da curva de Lorenz, que compara a distribuição acumulada da renda com uma linha de perfeita igualdade.
- b) Quanto maior a área entre a curva de Lorenz e a linha de perfeita igualdade, maior o Índice de Gini, indicando maior desigualdade.
- c) O Índice de Gini é amplamente utilizado para comparar a desigualdade de renda entre diferentes países ou regiões.
- d) Ele fornece um indicador importante para avaliar o quão justa ou injusta é a distribuição de recursos em uma sociedade.
- e) Um país com Índice de Gini próximo a 0,2 ou 0,3 (ou 20 ou 30) é considerado um país com baixa desigualdade de renda enquanto que um país com Índice de Gini próximo a 0,5 ou 0,6 (ou 50 ou 60) é considerado um país com alta desigualdade de renda.
- f) Todas as respostas acima (a, b, c,d, e).**
- g) a e b.**
- h) d e e.**

2. As instituições desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico, pois fornecem a estrutura necessária para o funcionamento eficiente da economia e para a interação entre os agentes econômicos. Elas estabelecem regras e normas que reduzem a incerteza e os custos de transação, incentivando o investimento, a inovação e o crescimento econômico. Exemplos de instituições relevantes para o desenvolvimento econômico: (0.5 ponto)

a) Sistema Judiciário, Sistema Financeiro, Sistema Educacional, Sistema de Saúde e Governo e Políticas Públicas.

b) Sistema de irrigação, Sistema agrícola, clima, Sistema de Saúde e Governo e Políticas Públicas.

c) Sistema político, descoberta da lua, Sistema Financeiro, Sistema Educacional, Sistema de Saúde e sistema prisional.

d) Sistema político, Sistema de cripto moeda, ir a lua, Sistema Educacional, Sistema de Saúde e sistema de estradas.

e) Todas as respostas acima.

3. Um sistema judiciário eficiente e imparcial é fundamental para a proteção dos direitos de propriedade e para o cumprimento de contratos. (0.5 ponto)

a) Verdadeiro.

b) Falso.

4. A economia da saúde e o desenvolvimento econômico estão intrinsecamente ligados, com a saúde sendo tanto um fator crucial para o crescimento econômico quanto um resultado dele. Investir em saúde não apenas melhora a qualidade de vida da população, mas também contribui para o aumento da produtividade, redução de custos com doenças e criação de empregos. Por outro lado, o desenvolvimento econômico, com o aumento da renda e acesso a melhores serviços, pode impulsionar ainda mais a saúde da população. (1 ponto)

a) Verdadeiro

b) Falso.

5. Indicar apenas as respostas certas (0.5 ponto)

- a) A segurança e o desenvolvimento econômico estão intrinsecamente ligados. A segurança, tanto física quanto econômica, é fundamental para a prosperidade de um país, enquanto o desenvolvimento econômico, por sua vez, contribui para a estabilidade social e política, criando um ciclo virtuoso.
- b) A segurança, seja ela a ausência de conflitos, crime, ou instabilidade política, é um pré-requisito para o investimento, a produção e o crescimento econômico. Sem um ambiente seguro, empresas e indivíduos hesitam em investir e empreender, o que impede o desenvolvimento.
- c) Um desenvolvimento econômico sustentável, com distribuição de renda justa, geração de empregos e oportunidades, pode reduzir a desigualdade social e a pobreza, diminuindo potenciais fontes de conflito e instabilidade.
- d) A segurança econômica, definida como a capacidade de indivíduos e famílias atenderem suas necessidades básicas de forma sustentável, também é crucial para a segurança em geral. Uma população com acesso a alimentos, saúde, educação e emprego tem menos probabilidade de se envolver em atividades criminosas ou conflitos.
- f) Países como Angola que enfrentam desafios como a dependência do petróleo e a necessidade de diversificação econômica, podem ter problemas de segurança econômica da população o que pode gerar instabilidade.
- g) Todas as respostas acima (a, b, c, d, e, f)

6. Considere duas empresas/firmas que produzem bens simultâneos e competem em preços. Assumindo que o custo total da empresa 1 é $c_1 = 100q_1$ e o da empresa 2 é $c_2 = 300q_2$. Encontre o equilíbrio de Nash e explique o resultado (Bertrand). (0.5 ponto)

Boa sorte!